

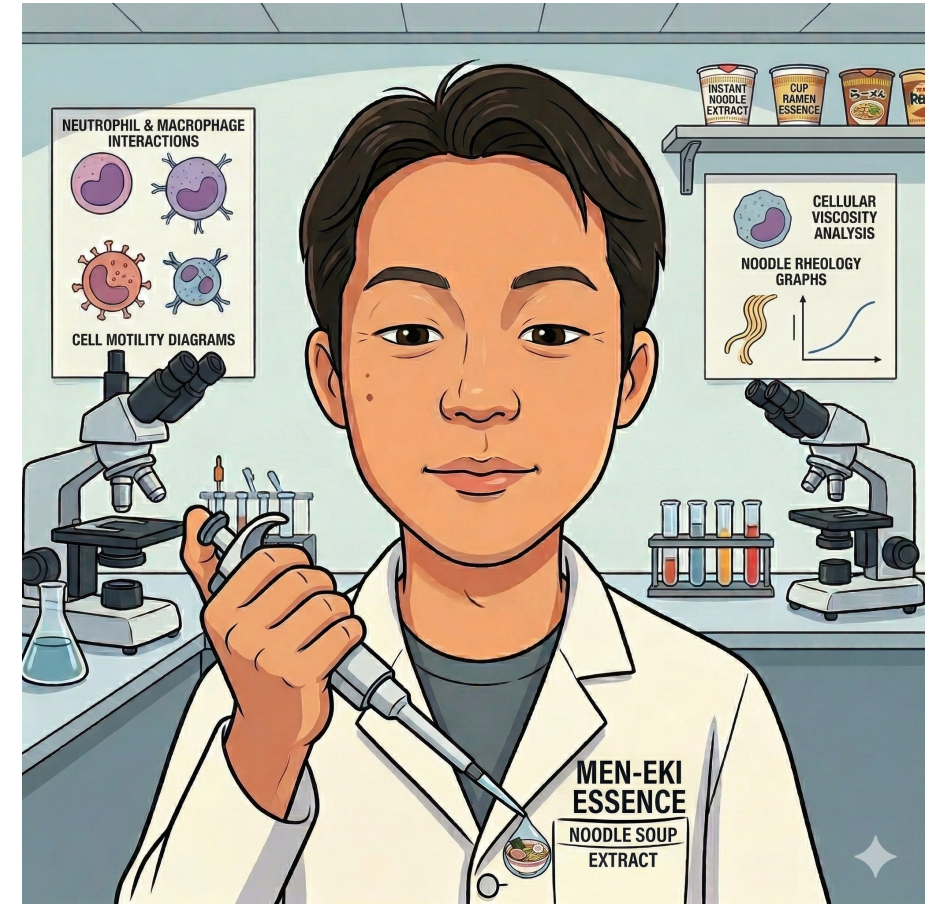
分子生物学 第1回

概論: 遺伝情報を担う分子

薬学部2年
2026年4月9日 (木) 2限

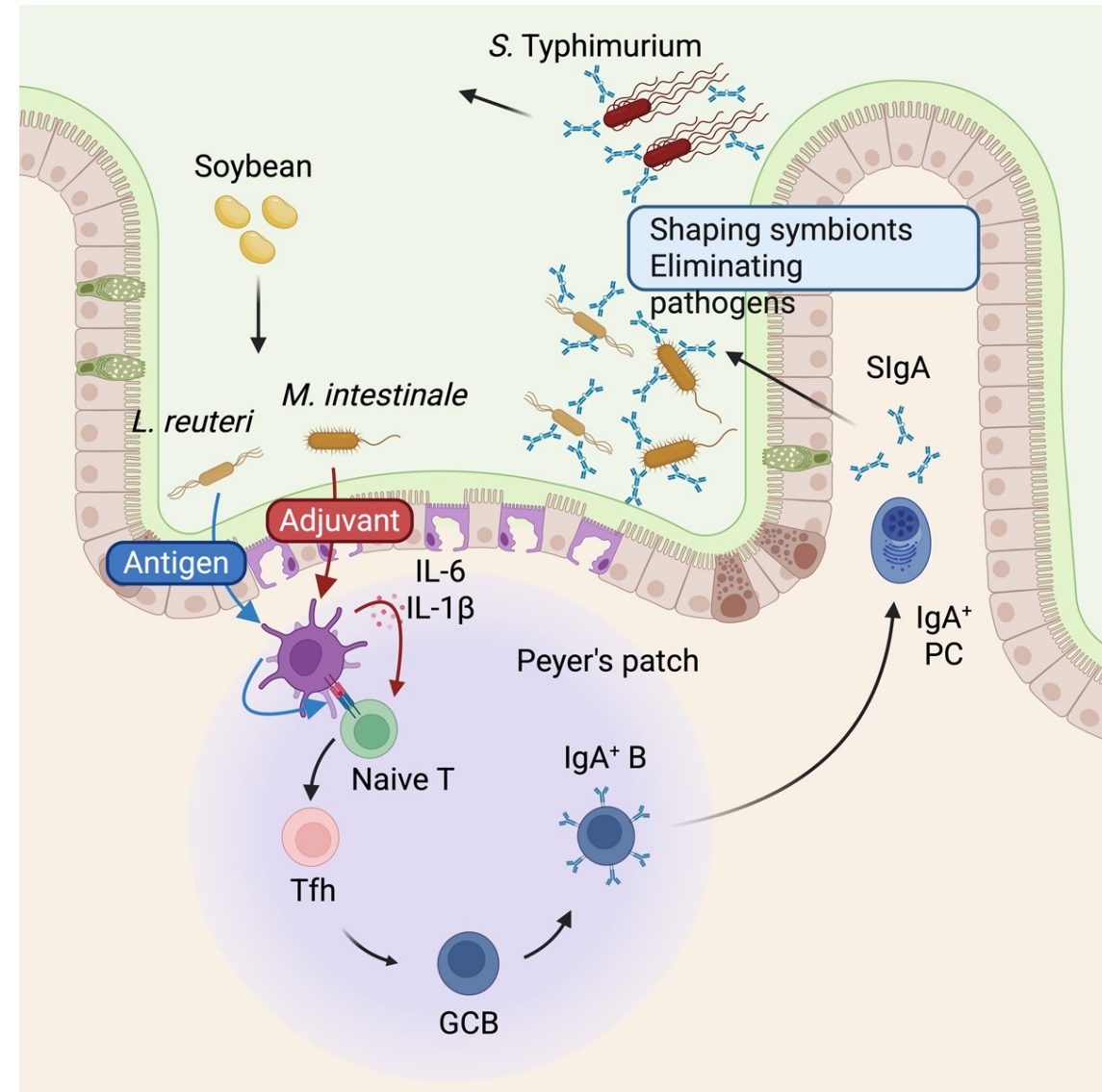
自己紹介

- 高橋 大輔（たかはし だいすけ）
 - 専門: 免疫学・生化学
 - 所属: 生化学講座 (DBC)
- 研究テーマ
 - 腸管免疫 – 食事・腸内細菌・免疫の関係
 - 「何を食べるかが、免疫系をどう変えるか」
- 最新論文
 - *Immunity* (2026) に掲載予定
 - → 次のスライドで紹介します



大豆を食べると感染症に強くなる？

- 研究の問い
食事は腸の免疫をどう変えるか？
- 発見したこと
大豆 → 腸内細菌が変化 (*L. reuteri*, *M. intestinale* が増加)
↓
小腸パイエル板で Tfh 細胞が活性化
↓
ポリリアクティブ IgA 抗体が誘導される
↓
腸内細菌の恒常性を維持 + サルモネラ感染を防御
- 一言でいうと、「大豆が腸内細菌を変え、免疫を強くし、感染から体を守る」
- Hattori-Muroi, Maruta et al. *Immunity* (2026), in press
プレスリリースも発出します



この研究で使われた分子生物学の技術

- 16S rRNA 遺伝子解析 (メタゲノム)
 - 腸内細菌の種類と量を網羅的に解析する手法
 - rRNA は今日の講義 + 第8回で扱う
- フローサイトメトリー
 - 細胞表面のタンパク質を蛍光標識して、免疫細胞を一つずつ分類する
 - 抗体 (タンパク質) の特異性は翻訳 (第7回) で理解できる
- 遺伝子改変マウス (ノックアウト)
 - 特定の遺伝子を壊して、その遺伝子がなくなると何が起こるかを調べる
 - CRISPR-Cas9 を使ったゲノム編集が主流 (第8回)
- RNA-seq (トランスクリプトーム解析)
 - どの遺伝子がどれくらい発現しているかを一斉に測定
 - 転写 (第5回) + 次世代シーケンサー (第8回) の知識が基盤



分子生物学のインパクト – 薬学との接点

- PCR / RT-PCR
 - COVID-19診断の基盤技術。ウイルスRNAを逆転写→DNA増幅→検出
 - 第8回で原理を詳述
- mRNAワクチン
 - 修飾ヌクレオシド（N1-メチルシュードウリジン）で免疫原性を低減
 - Karikó & Weissman → 2023年ノーベル生理学・医学賞
 - ヌクレオシド修飾は第2回で触れる
- ゲノム編集治療
 - CRISPR-Cas9 による鎌状赤血球症治療薬 Casgevy（2023年FDA承認）
 - CRISPR-Cas9については第8回で原理を詳述
- ファーマコゲノミクス
 - 遺伝子多型に基づく個別化医療（薬物代謝酵素 CYP2D6 等）



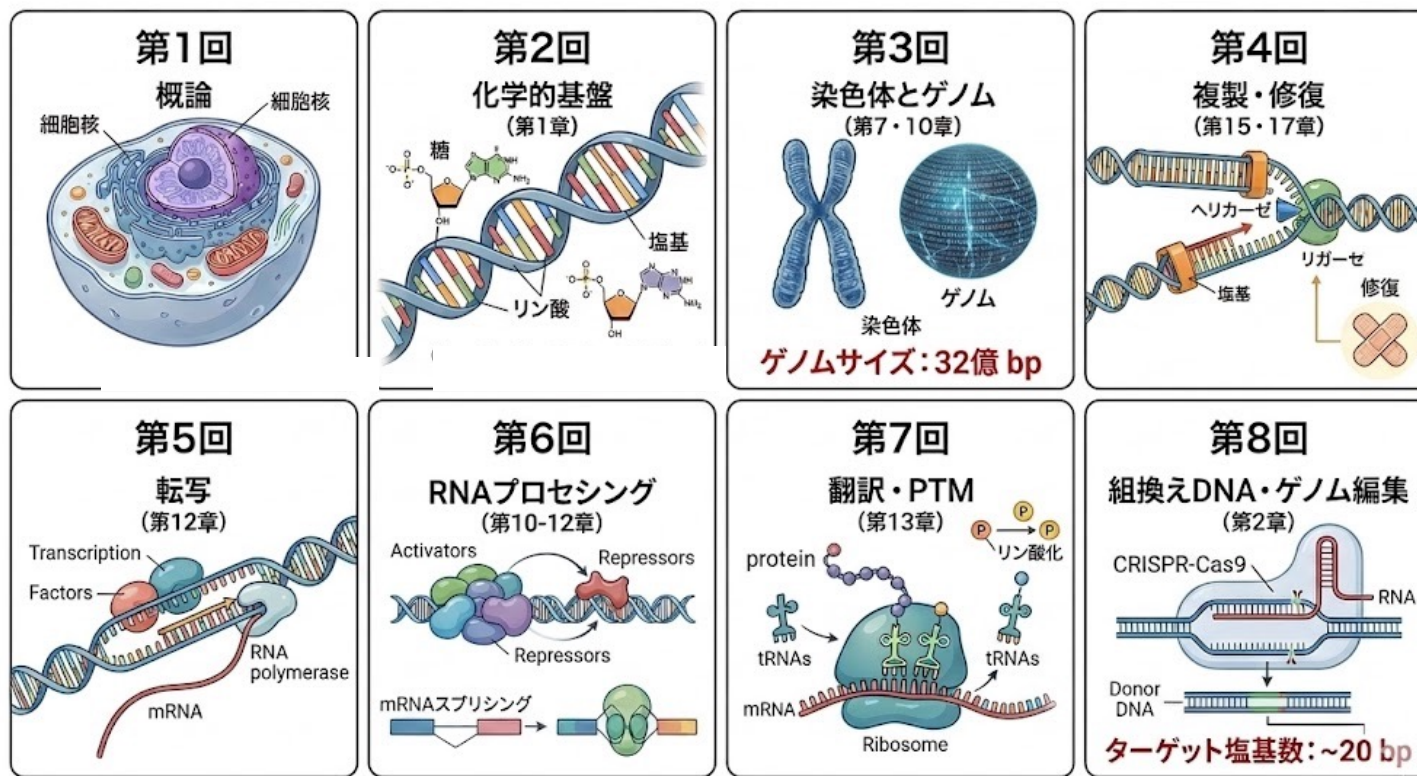
ノーベル賞と分子生物学



臨床応用 (RNA interference (RNAi)医薬)

- パチシラン (Onpattro, Alnylam Pharmaceuticals, 2018年FDA承認) →トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチー (ATTRv-PN)
- ギボシラン (Givlaari, Alnylam, 2019年FDA承認): ALAS1 mRNA分解 →急性肝性ポルフィリン症
- ルマシラン (Oxlumo, Alnylam, 2020年FDA承認): HAO1 mRNA分解 →原発性高シュウ酸尿症1型
- インクリシラン (Leqvio, Novartis, 2020年12月EMA承認/2021年12月FDA承認) →高コレステロール血症。

この講義シリーズの全体像



- 評価: 定期試験 100%
 - ・ 試験範囲: スライドで扱った範囲
- K-LMS: 毎回の講義後に小テスト（復習問題）を配信

今日の学修目標

1. 遺伝情報の保存および発現の流れを説明できる
2. DNA、遺伝子、染色体、ゲノムの概念を説明できる
3. RNAの主な種類（hnRNA、mRNA、rRNA、tRNAなど）とそれぞれの機能を説明できる

学習範囲: ゲノム 第4版 第1章

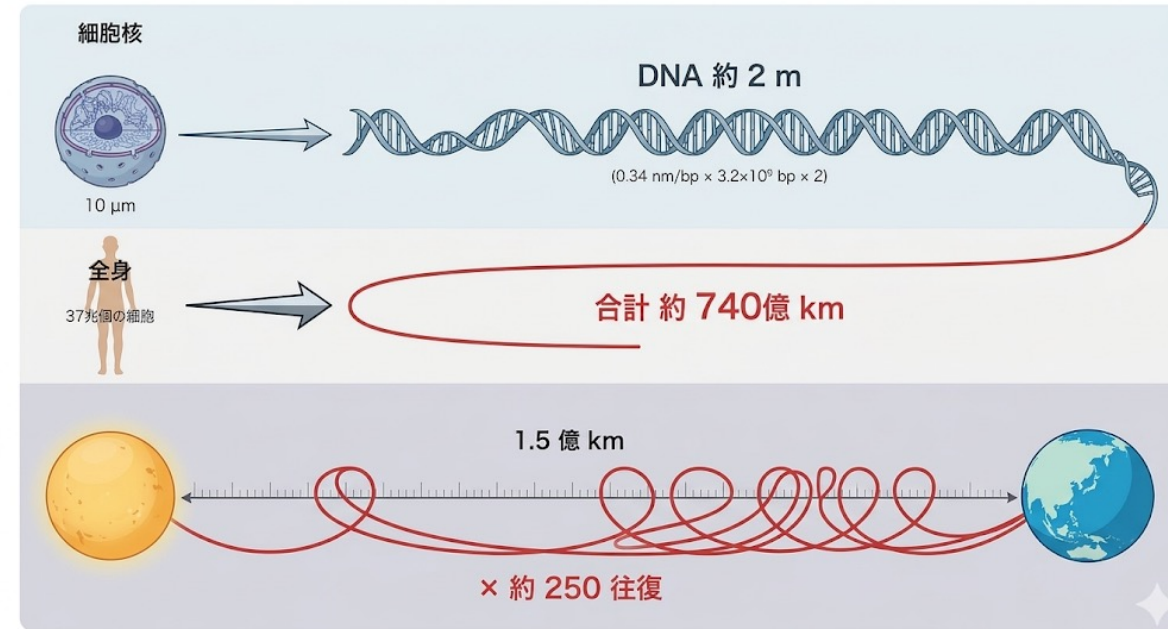
いきなり質問 #1

ヒトの全DNAを一直線に伸ばすと、どのくらいの長さになる？

- A) 約 2 mm
- B) 約 2 cm
- C) 約 2 m
- D) 約 2 km

いきなり質問 #1 – 答え

- 答え: C) 約 2 m
- 計算してみよう
 - ヒトゲノム（一倍体） $\approx 3.2 \times 10^9$ 塩基対
 - 塩基対の間隔 ≈ 0.34 nm（第2回で学ぶ）
 - $3.2 \times 10^9 \times 0.34$ nm ≈ 1.1 m $\rightarrow$ 二倍体 $\times 2 \approx 2.2$ m
- スケール感を掴もう
 - 直径わずか $10\text{ }\mu\text{m}$ の細胞核に 2 m の DNA が折りたたまれている
 - 体の37兆個の細胞で合計 ≈ 740 億 km（地球 $\rightarrow$ 太陽の約250往復）
 - どうやって収めるか？ $\rightarrow$ 第3回「染色体とゲノム」で学ぶ
 - どうやって合成するのか $\rightarrow$ 第4回「複製・修復」で学ぶ



いきなり質問 #2

ヒトの細胞1個のDNA情報量をデジタルデータに換算すると、約何ギガバイト？

- A) 約 0.015 GB
- B) 約 0.15 GB
- C) 約 1.5 GB
- D) 約 15 GB

いきなり質問 #2 – 答え

- 答え: C) 約 1.5 GB
- 計算してみよう
 - DNAの塩基は A, T, G, C の4種類 → 1塩基 = 2 bit で表現できる
 - ヒトゲノム (二倍体) $\approx 6.4 \times 10^9$ bp $\times$ 2 bit $\approx$ 1.5 GB
- 身近なもので例えると
 - HD映画 1本 $\approx$ 1.5 GB – ほぼ同じサイズ!
 - 毎月のスマホの「ギガ」1 GB でゲノム約 2/3 個分
- でも...タンパク質をコードしているのは全体のわずか ~1.5%
 - 残り98.5%は何をしているのか? → Part 2 で触れる

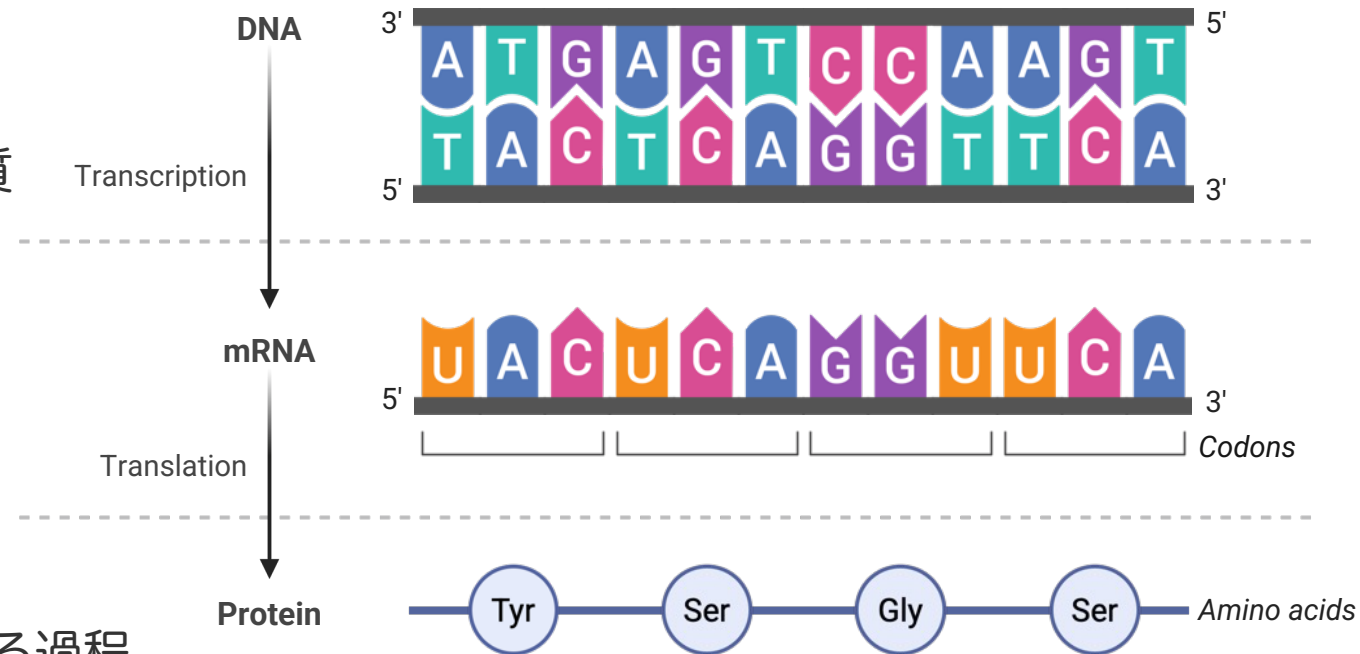


Part 1: セントラルドグマ

遺伝情報の流れ

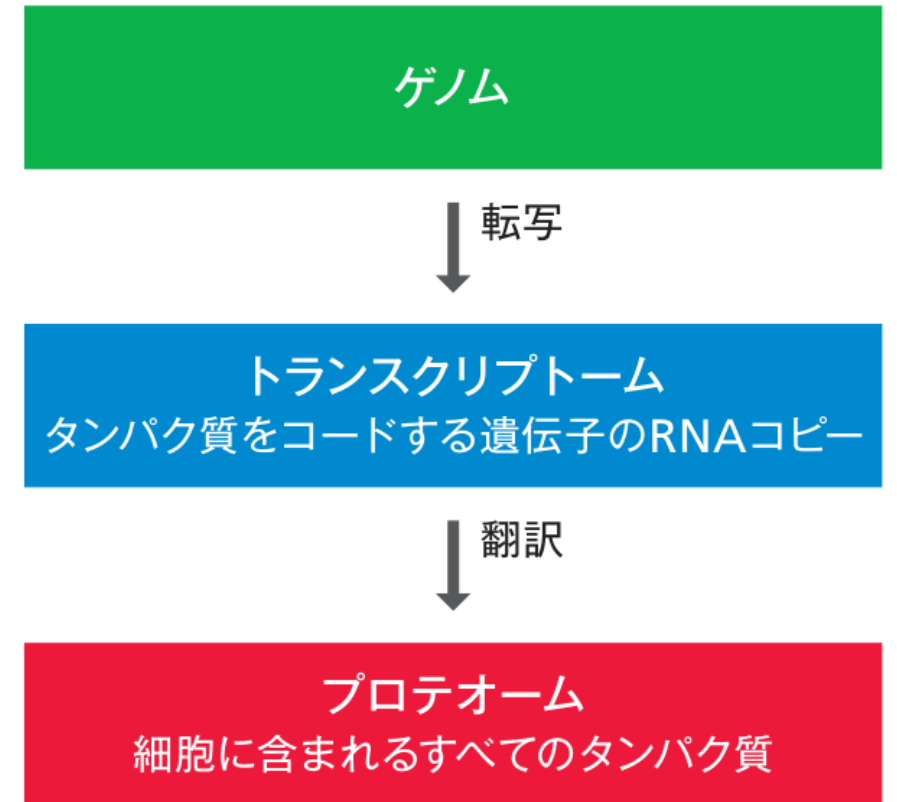
セントラルドグマ

- 遺伝情報の流れ (Francis Crick, 1958)
- DNA → (転写) → RNA → (翻訳) → タンパク質
- 転写 (Transcription)
 - DNAの塩基配列がRNAにコピーされる過程
 - RNAポリメラーゼが触媒 (第5回で詳述)
- 翻訳 (Translation)
 - mRNAの塩基配列がアミノ酸配列に変換される過程
 - リボソーム上で行われる (第7回で詳述)
- 例外
 - 逆転写 (RNA → DNA) : レトロウイルス (HIV等)、テロメラーゼ
 - RNA複製 (RNA → RNA) : RNAウイルス (HCV、インフルエンザ等)



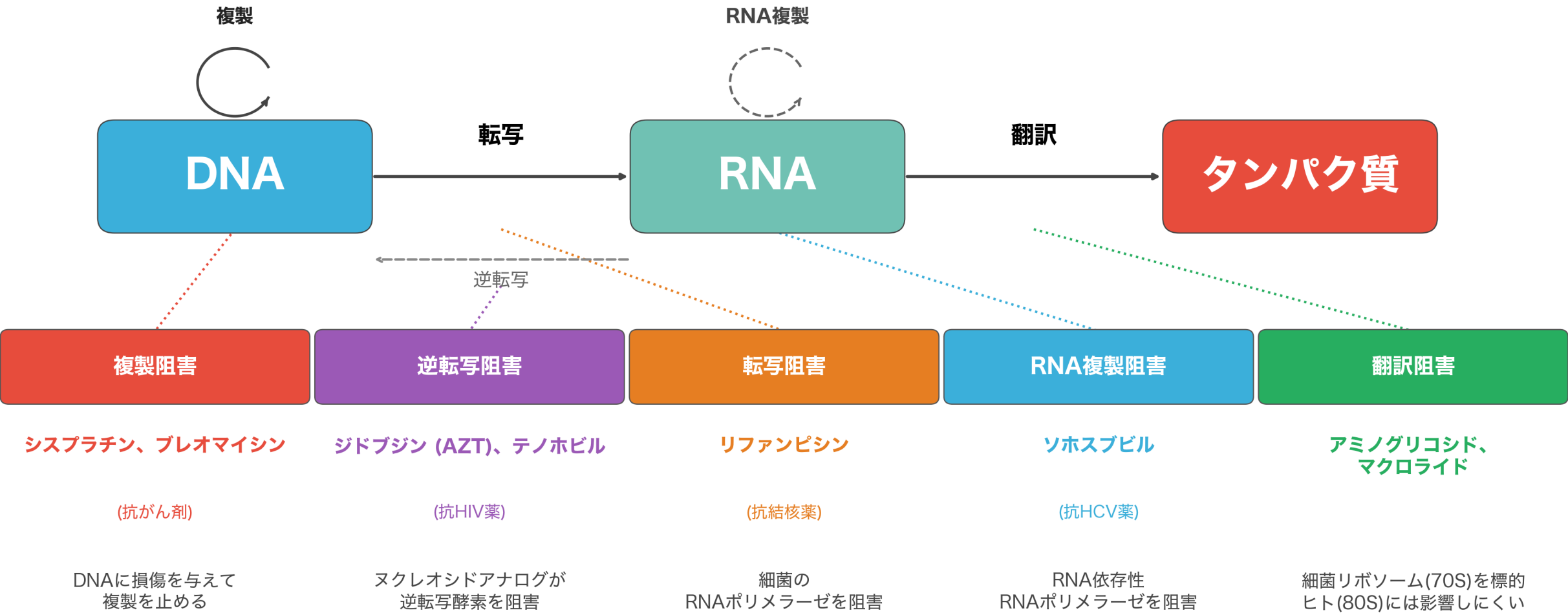
ゲノム・トランスクリプトーム・プロテオーム

- ゲノム (Genome)
 - 生物が持つ遺伝情報の全体。全ての細胞で同一（静的）
- トランスクリプトーム (Transcriptome)
 - ある時点で発現している全mRNAの集合。細胞の種類や状態で異なる（動的）
- プロテオーム (Proteome)
 - ある時点で発現している全タンパク質の集合。翻訳後修飾でさらに多様化（動的）
- 同じゲノムなのに肝細胞と神経細胞が違う理由
 - → トランスクリプトームとプロテオームが異なるから



ゲノム 第4版 図1.2

薬学との接点 – セントラルドグマの各段階を標的とする薬



いきなり質問 #3

ヒトの遺伝子の数は約何個？

- A) 約 2,000
- B) 約 20,000
- C) 約 100,000
- D) 約 200,000

いきなり質問 #3 – 答え

- 答え: B) 約 20,000
- 意外と少ない！
 - 線虫 *C. elegans* (体細胞わずか959個) $\approx$ 20,000 遺伝子
 - ショウジョウバエ $\approx$ 14,000 遺伝子
 - ヒト (37兆個の細胞) $\approx$ 20,000 遺伝子
 - イネ $\approx$ 37,000 遺伝子 – ヒトより多い！
- ヒトの複雑さは遺伝子の「数」ではなく「使い方」で生まれる
 - 選択的スプライシング $\rightarrow$ 1つの遺伝子から複数のタンパク質 (第6回)
 - 翻訳後修飾 $\rightarrow$ タンパク質の機能をさらに多様化 (第7回)
 - 遺伝子発現調節 $\rightarrow$ いつ、どこで、どれだけ発現するか (第5-6回)



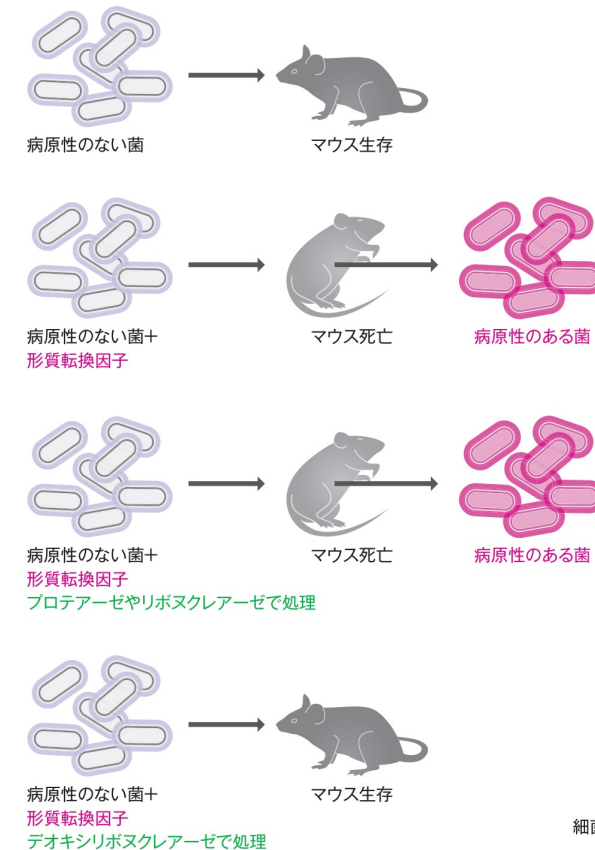
Part 2: DNAと遺伝子

遺伝の分子基盤の発見

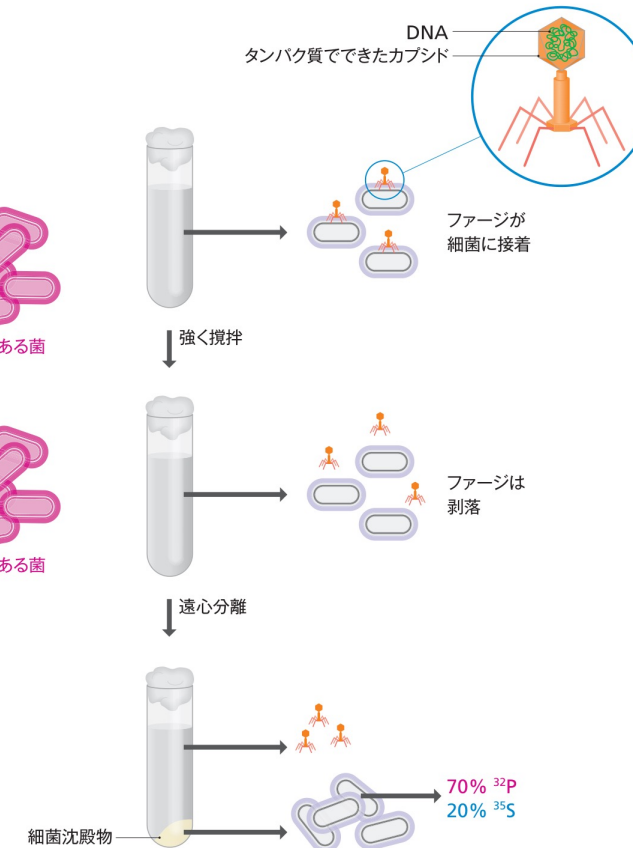
Griffith の形質転換 & Hershey-Chase の実験

- Griffith の実験 (1928)
 - 加熱殺菌した病原性S型菌 + 生きた非病原性R型菌 → マウスが死亡
 - S型菌から R型菌に「何か」が移って、R型が病原性になった (形質転換)
- Avery の実験 (1944)
 - 形質転換因子 = DNA であることを証明 (DNase 処理で形質転換が消失)
 - 当時はタンパク質説が主流で、すぐには受け入れられなかった
- Hershey-Chase の実験 (1952)
 - ^{32}P で DNA を、 ^{35}S でタンパク質を標識したファージで細菌に感染
 - ^{32}P (DNA) のみが子ファージに移行 → DNA が遺伝物質と確定

(A) 形質転換因子



(B) ハーシー・チェイスの実験



DNA発見の歴史 – タイムライン

DNA発見の歴史

1869

Friedrich Miescher

白血球の核からリンを含む物質
「ヌクレイン」を単離
→ 核酸研究の始まり

1928

Frederick Griffith

形質転換現象を発見

1944

Oswald Avery

形質転換因子 = DNA を証明

1950

Erwin Chargaff

A=T、G=C
(塩基対合のヒント)

1952

Hershey & Chase

DNA が遺伝物質と確定

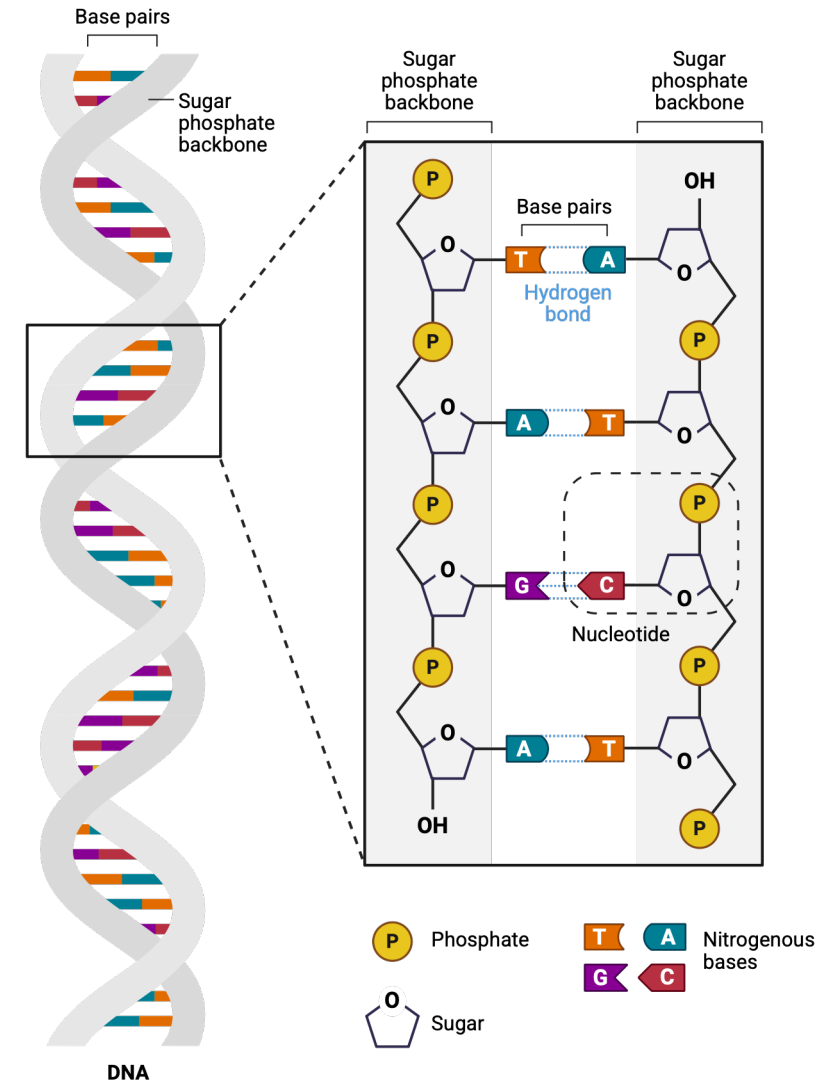
1953

Watson & Crick

二重らせんモデル発表
Franklin/Wilkins のX線回折
データに基づく
→ 分子生物学の幕開け

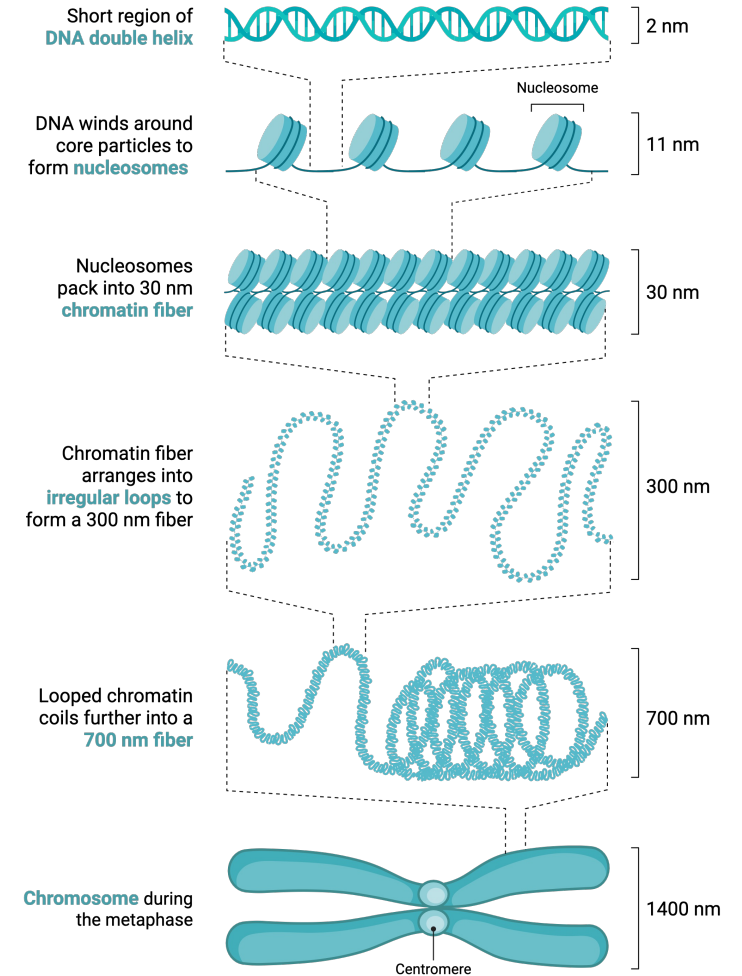
DNA の二重らせん構造

- Watson & Crick (1953)
 - 2本のポリヌクレオチド鎖が逆平行に巻きつく右巻きらせん
 - 塩基は内側に向き、糖-リン酸骨格が外側を形成する
- 塩基対合 (Chargaffの法則に基づく)
 - $A = T$ (2本の水素結合)
 - $G \equiv C$ (3本の水素結合)
 - この対合規則が DNA 複製の忠実性の基盤 (第4回で詳述)
- 主溝と副溝
 - 二重らせんの表面にある2種類の溝
 - 転写因子はDNA配列を主溝から認識する



DNA・遺伝子・染色体・ゲノムの関係

- DNA (デオキシリボ核酸)
 - 遺伝情報を担う化学物質。二重らせん構造をとる (詳細は第2回)
- 遺伝子 (Gene)
 - 機能的な産物 (RNA やタンパク質) をコードする DNA の一部分
 - ヒトには約 20,000 の遺伝子がある
- 染色体 (Chromosome)
 - DNA がヒストンタンパク質に巻きついてできた構造体
 - ヒト: 22対の常染色体 + 性染色体 (X, Y) = 46本
- ゲノム (Genome)
 - ある生物が持つ遺伝情報の全体
 - ヒトゲノム $\approx 3.2 \times 10^9$ bp。コーディング領域はわずか約 1.5%



核ゲノムとミトコンドリアゲノム

- 核ゲノム

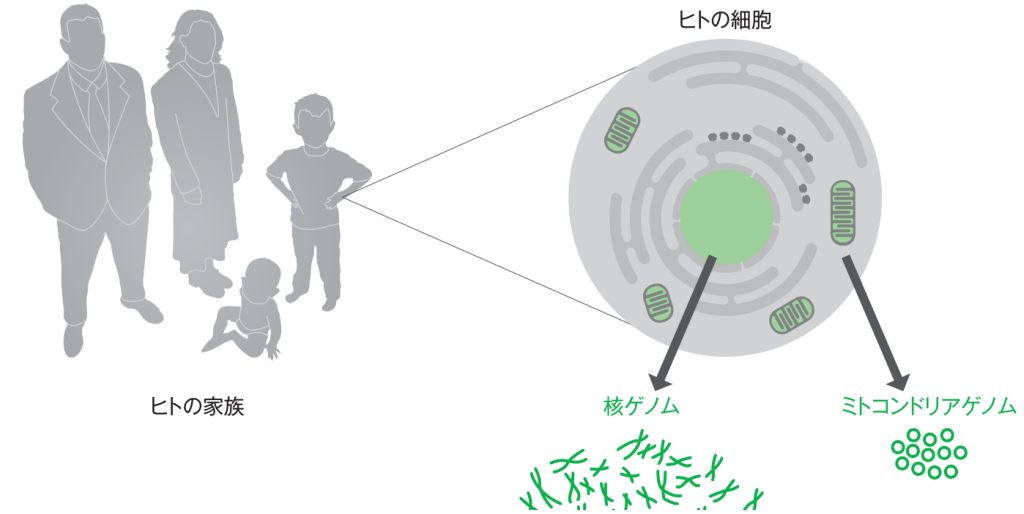
- 約 3.2×10^9 bp / 24種の線状DNA (22常染色体+X+Y。二倍体では計46本) / 約 20,000 遺伝子

- ミトコンドリアゲノム (mtDNA)

- 16,569 bp の環状DNA – 核ゲノムの約20万分の1の大きさ
- 37 遺伝子 (13タンパク質 + 22 tRNA + 2 rRNA)
- 母系遺伝 (精子のミトコンドリアは受精後に分解される)
- 1細胞あたり数百～数千コピーが存在する

- ポイント

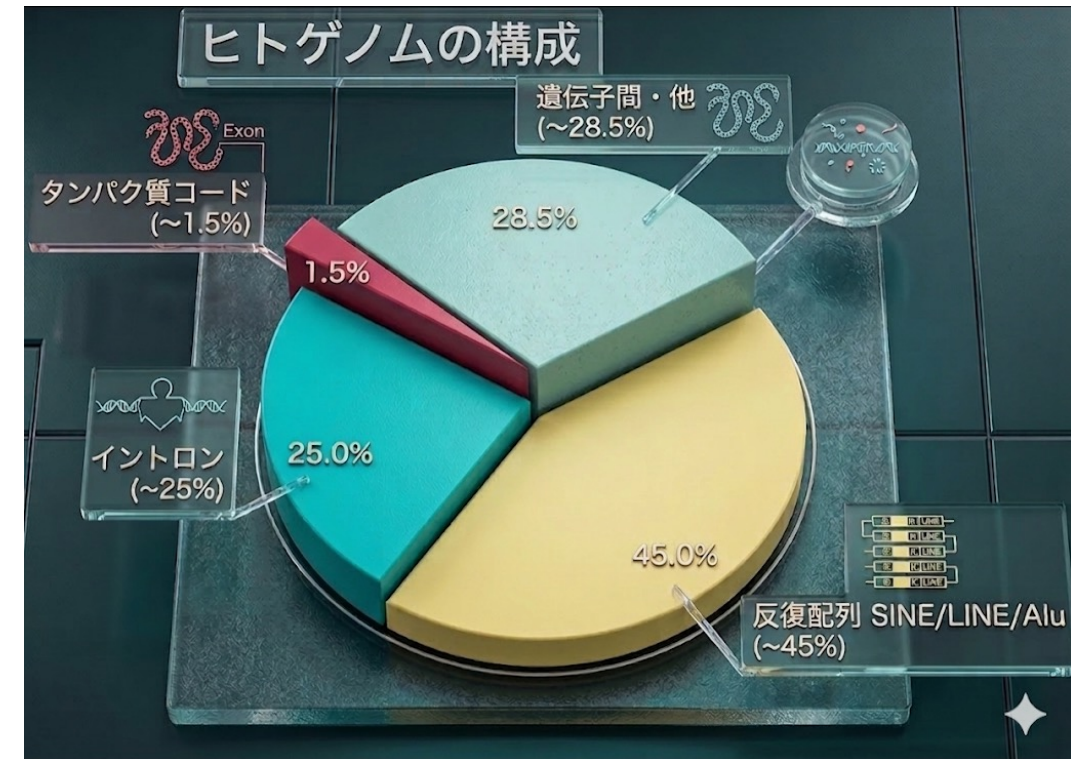
- 「ゲノム」と言ったとき、通常は核ゲノムを指す
- ミトコンドリアゲノムの変異 → MELAS、MERRF等のミトコンドリア病



ゲノム 第4版 図1.1

ゲノムの構成 – コーディング領域はわずか 1.5%

- タンパク質をコードする遺伝子: わずか約 1.5%
 - 約 20,000 遺伝子がタンパク質の設計図を持つ
- では残りの 98.5% は何か？
 - イントロン（遺伝子の中にある非コード配列）
 - 遺伝子間領域
 - 反復配列（SINE, LINE, Alu 等）: ゲノムの約 45%
 - 非コードRNA遺伝子（miRNA, lncRNA 等）
- 「ジャンクDNA」は古い概念
 - ENCODE プロジェクト: ゲノムの約 80% に何らかの生化学的活性
 - ただし「活性がある」=「機能がある」ではない点は議論がある

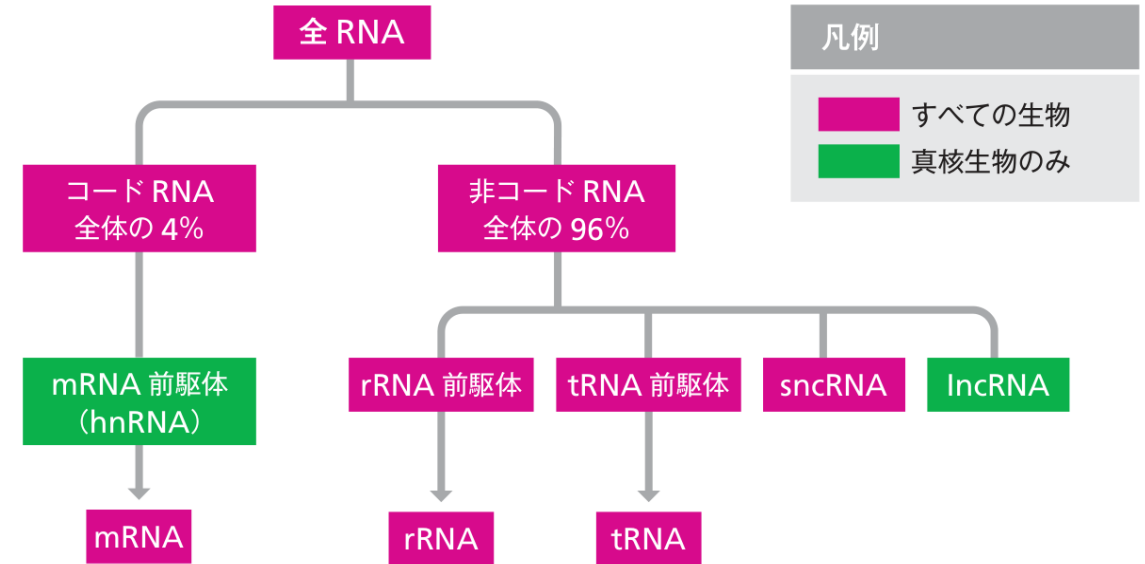


Part 3: RNAの世界

RNAの種類と機能

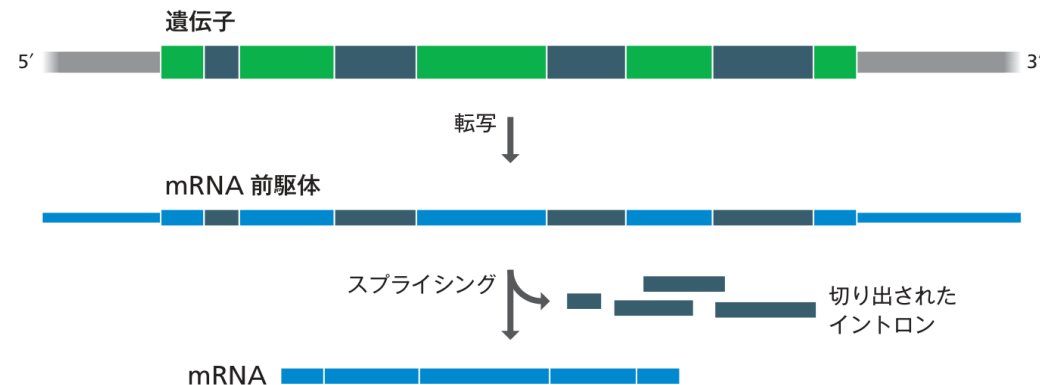
RNAの種類と細胞内での比率

- コードRNA（全RNAの～4%）
 - mRNA – タンパク質の設計図を核から細胞質へ運ぶ
- 非コードRNA（～96%） – タンパク質にはならないが重要な機能を持つ
 - rRNA – リボソームの構造成分。細胞内RNAの約80%を占める
 - tRNA – アミノ酸をリボソームへ運搬する「アダプター分子」
 - snRNA – スプライシング（イントロン除去）に関与する
 - lncRNA – 遺伝子発現の調節など多様な機能を持つ
- hnRNA（核内不均一RNA） = mRNAの前駆体
 - スプライシング前の転写産物。核内に存在する



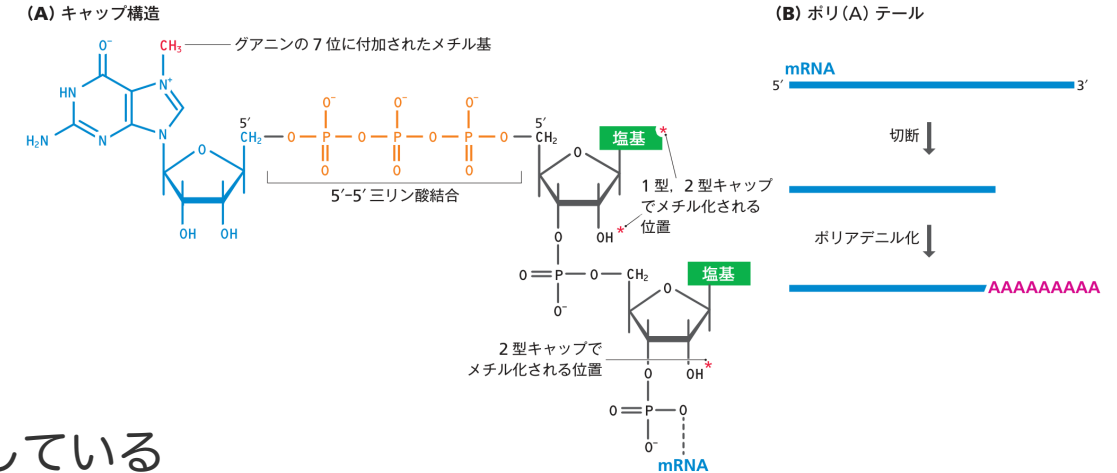
スプライシング – pre-mRNA → mRNA

- 真核生物の遺伝子にはイントロンが存在
 - 転写産物（pre-mRNA / hnRNA）にエクソンとイントロンが含まれる
 - スプライシングでイントロンが除去される → 成熟 mRNA
- 選択的スプライシング
 - 1つの遺伝子から複数のmRNA（→タンパク質）を作る仕組み（第6回）
- スプライシング異常と疾患
 - βサラセミア、SMA（脊髄性筋萎縮症）
 - SMA治療薬ヌシネルセン（スプライシング修飾ASO）



mRNA の構造（キャップとポリA鎖）

- 成熟 mRNA の構造
 - 5'キャップ – 5'UTR – コード領域 – 3'UTR – ポリA鎖
- 5'キャップ: 翻訳開始の促進、分解からの保護
- コード領域: AUG（開始）～ 終止コドン
- ポリA鎖: mRNAの安定性と翻訳効率を高める
- UTR: 翻訳調節配列を含む（miRNAの標的になる等）
- mRNAワクチンとの関連
 - COVID-19ワクチンの人工mRNAもこの構造を模倣している

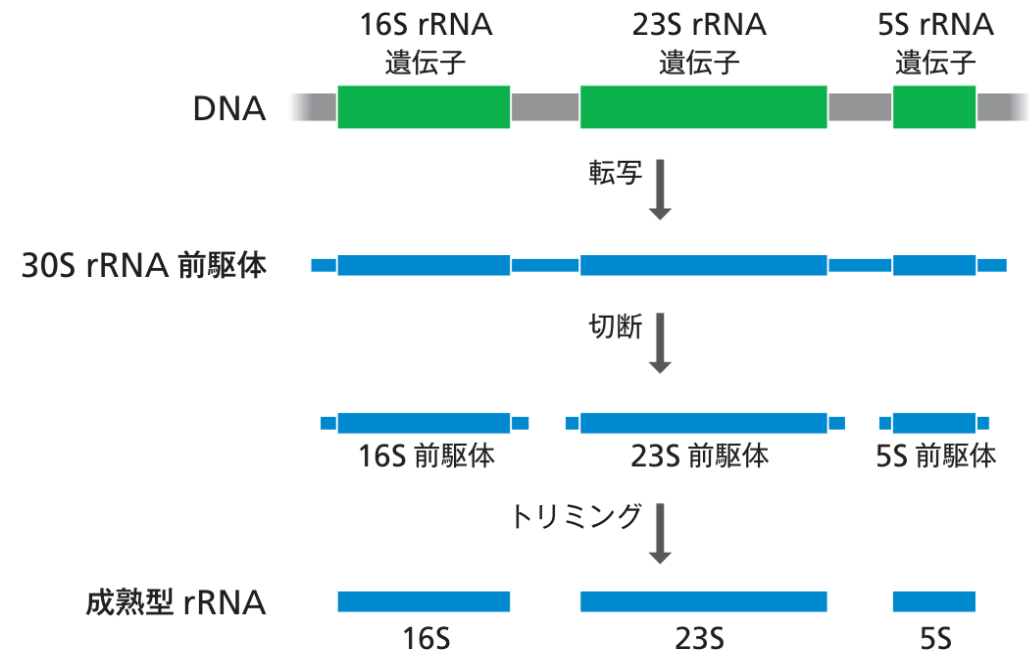


ゲノム 第4版 図1.17

rRNA プロセッシング

- rRNA = 細胞内 RNA の約 80%
 - 原核生物では1つの前駆体から 16S, 23S, 5S rRNA に切断される
 - リボソームの構造成分 + 触媒活性（ペプチド結合形成 = リボザイム）

- リボソーム
 - 原核: 30S + 50S = 70S
 - 真核: 40S + 60S = 80S



- 薬学との接点
 - 抗菌薬はこの70S vs 80Sの違いを利用する
 - アミノグリコシド(30S)、マクロライド(50S)、テトラサイクリン(30S)
 - 16S rRNAは細菌の系統分類にも使われる（メタゲノム解析、第8回）

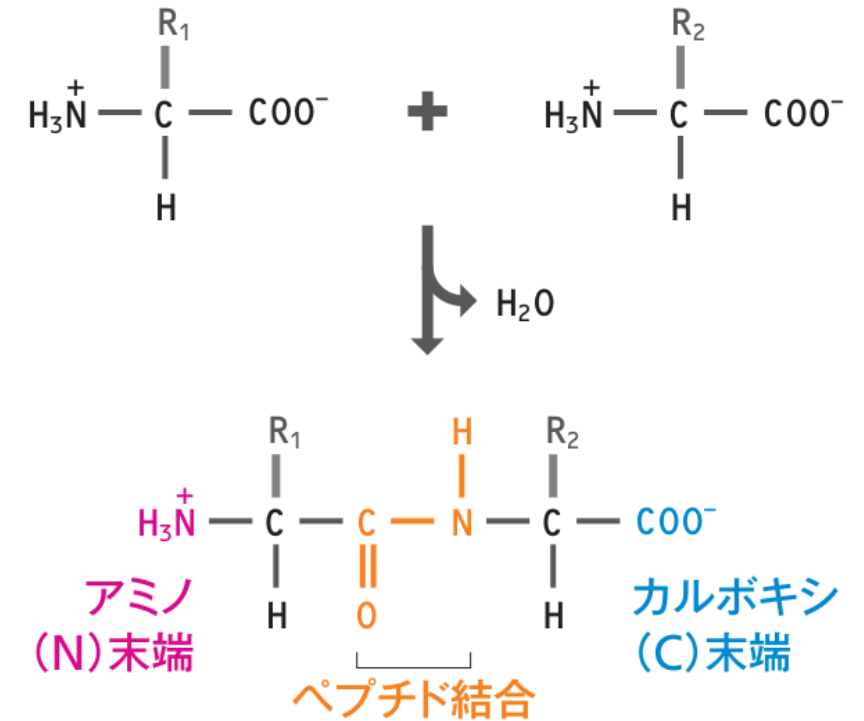
ゲノム 第4版 図1.16

Part 4: タンパク質の世界

プロテオームと遺伝暗号

アミノ酸とペプチド結合

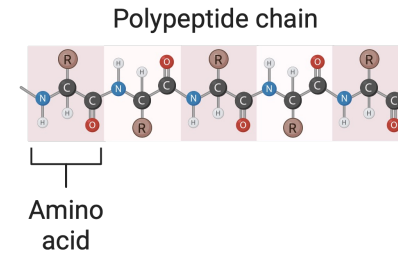
- アミノ酸の基本構造
 - 中心のα炭素に: アミノ基(-NH₂)、カルボキシル基(-COOH)、水素、側鎖(R)
 - 側鎖(R)の違いが20種類のアミノ酸の性質を決める
- ペプチド結合
 - カルボキシル基とアミノ基が脱水縮合して形成
 - リボソーム上で触媒される (rRNAが触媒 = リボザイム)
- 方向性がある
 - N末端 (アミノ基側) → C末端 (カルボキシル基側)
 - これは mRNA の 5'→3' 方向に対応する



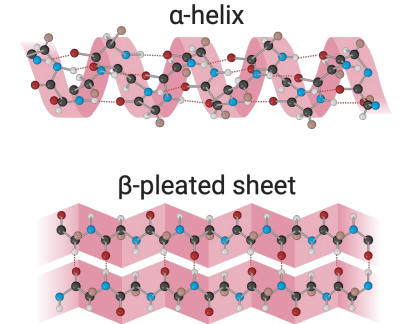
タンパク質の二次構造

- α ヘリックス
 - らせん状構造。i番目のC=O と i+4番目のN-H の水素結合で安定化
- β シート
 - ジグザグ状の β ストランドが並行または逆平行に並ぶ
 - 隣接ストランド間の水素結合で安定化
- 構造階層（まとめ）
 - 一次構造（アミノ酸配列）→ 二次構造 → 三次構造 → 四次構造
 - アミノ酸配列が立体構造を決める
→ AlphaFold3 (2024)

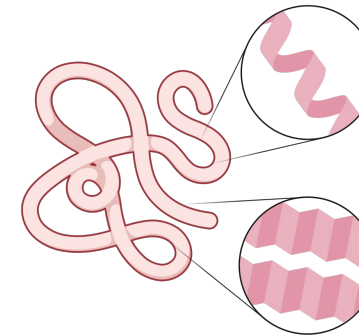
Primary structure



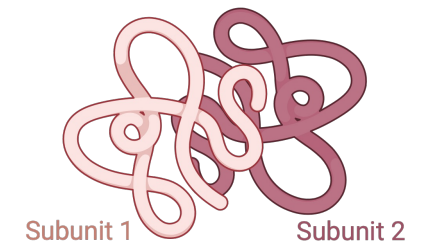
Secondary structure



Tertiary structure



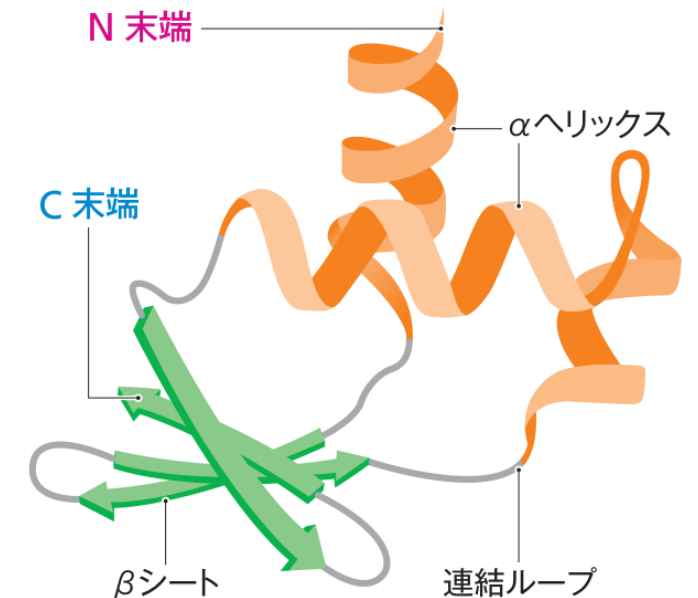
Quaternary structure



Created with BioRender.com

タンパク質の三次構造

- 三次構造 (Tertiary structure)
 - 二次構造が折りたたまれた立体構造
 - α ヘリックス、 β シート、連結ループで構成
- 安定化する力
 - 疎水性相互作用（最も重要） – 非極性アミノ酸が内部に集まる
 - 水素結合、イオン結合
 - ジスルフィド結合 (S-S結合) – システイン残基間
- 構造 → 機能
 - 立体構造がタンパク質の機能を決定する
 - 構造異常 → 疾患（プリオン病、アルツハイマー等）
 - AlphaFold (2020): AIで構造予測が可能に → 2024年ノーベル化学賞



ゲノム 第4版 図1.23

コドン表 – 遺伝暗号

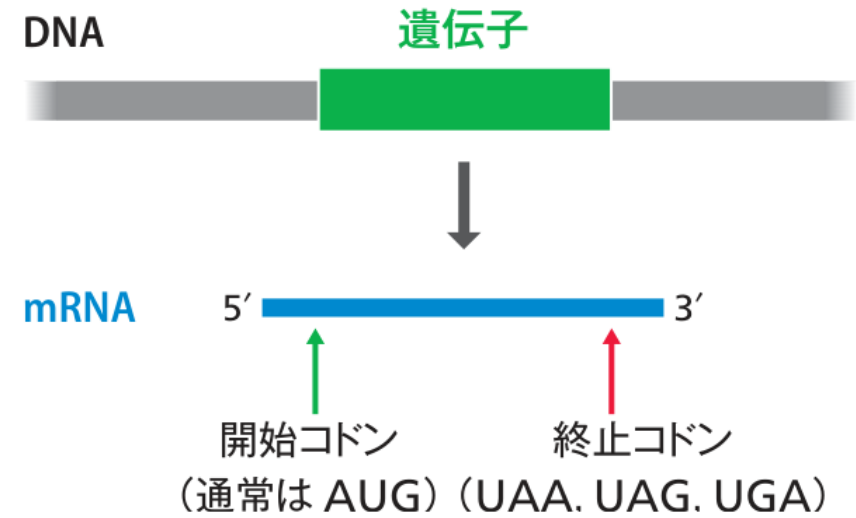
- 64 コドン = 4^3
 - 61 センスコドン (アミノ酸をコード) + 3 終止コドン
- 開始コドン: AUG
 - メチオニン (Met) をコードすると同時に、翻訳の開始点を示す
- 終止コドン: UAA, UAG, UGA
 - アミノ酸をコードしない。終結因子が認識して翻訳を終了
- 縮重 (degeneracy)
 - 複数のコドンが同じアミノ酸をコードする場合がある
 - 特に3文字目に「ゆらぎ」(wobble) がある
 - 例: ロイシン (Leu) は6つのコドンを持つ

UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys
UUC		UCC		UAC		UGC	
UUA	Leu	UCA		UAA	終止	UGA	終止
UUG		UCG		UAG		UGG	Trp
CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg
CUC		CCC		CAC		CGC	
CUA		CCA		CAA	Gln	CGA	
CUG		CCG		CAG		CGG	
AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser
AUC		ACC		AAC		AGC	
AUA		ACA		AAA	Lys	AGA	Arg
AUG	Met	ACG		AAG		AGG	
GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly
GUC		GCC		GAC		GGC	
GUA		GCA		GAA	Glu	GGA	
GUG		GCG		GAG		GGG	

ゲノム 第4版 図1.26

mRNA上のコドン配置

- 遺伝子 → mRNA
 - DNA上の遺伝子が転写されてmRNAになる
- 開始コドン: AUG
 - メチオニン (Met) をコード。翻訳の開始点を決定
- 終止コドン: UAA, UAG, UGA
 - アミノ酸をコードしない。終結因子 (Release Factor) が認識
- 読み枠 (Reading Frame)
 - 開始コドンが読み枠を決定する。3塩基ずつ読む
 - 1塩基でもずれると全く異なるタンパク質になる (フレームシフト変異)



ゲノム 第4版 図1.27

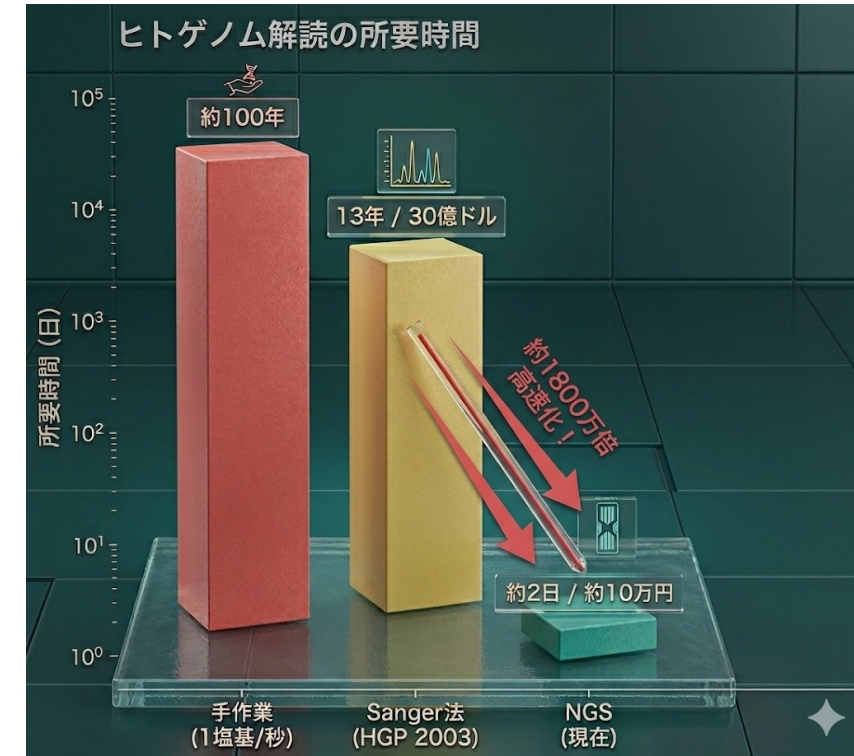
いきなり質問 #4

1秒に1塩基ずつ読んだら、ヒトゲノムを読み終えるのに何年かかる？

- A) 約 1 年
- B) 約 10 年
- C) 約 100 年
- D) 約 1,000 年

いきなり質問 #4 – 答え

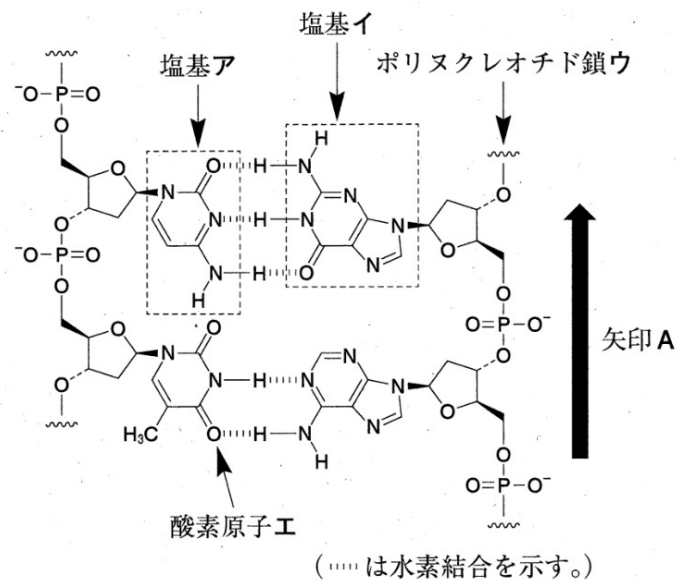
- 答え: C) 約 100 年
- 計算
 - ヒトゲノム $\approx 3.2 \times 10^9$ 塩基 / 1年 $\approx 3.15 \times 10^7$ 秒 $\rightarrow$ 約 101 年
- 実際の次世代シーケンサー (NGS)
 - Illumina NovaSeq: 数十億リードを並列処理 $\rightarrow$ 約2日
 - 100年分の作業を超並列処理で実現した
 - ヒトゲノムプロジェクト (1990-2003): 13年、30億ドル
 - 現在: 全ゲノム解析が数万円、数日で可能
 - $\rightarrow$ 技術の詳細は第8回で学ぶ



国試問題 – 2024年度 問104

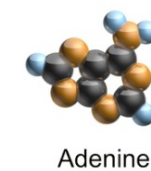
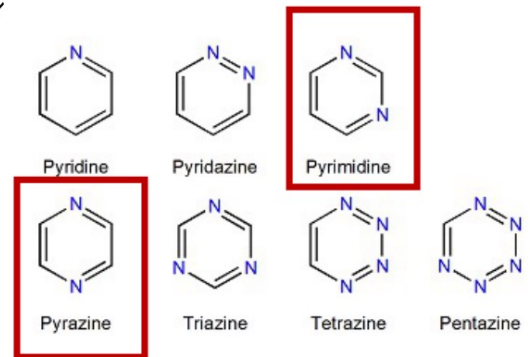
2024年度薬剤師国家試験問題

問 104 下図は、DNA の二重らせん構造の一部で、2 本のポリヌクレオチド鎖間で形成される相補的塩基対を示している。以下の記述のうち、適切なものはどれか。2つ選ぶ。

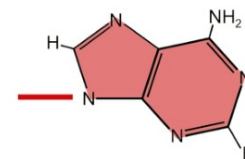


- 1 塩基アのヘテロ環はピラジン環である。
- 2 塩基イはウリジンである。
- 3 矢印Aはポリヌクレオチド鎖の3'→5'末端の方向を指す。
- 4 酸素原子エは水素結合受容体として機能する。
- 5 塩基アと塩基イの相補的塩基対は、平面状に形成される。

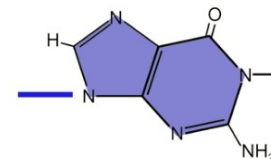
1. 誤 塩基アはピリミジン
2. 誤 塩基イはグアニン
3. 誤 5'→3'末端の方向
4. 正
5. 正



Adenine



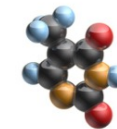
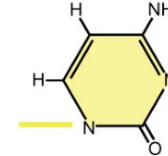
Guanine



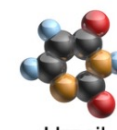
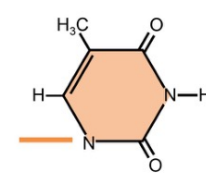
Purines



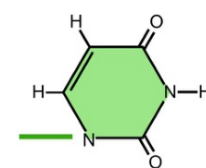
Cytosine



Thymine
(DNA Only)



Uracil
(RNA Only)



Pyrimidines

国試問題 – 第99回 問116 / 第93回 問54

第99回薬剤師国家試験 問116（理論問題） 染色体及びDNA

染色体及びDNAに関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

1. ヒストンの化学修飾により、クロマチンの構造が変化する。
2. 転写が活発に行われている染色体の領域では、ヌクレオソームが凝縮している。
3. DNAは、RNAに比べてアルカリ加水分解を受けやすい。
4. 真核細胞の染色体末端にあるテロメアは、DNA末端の保護に寄与する。
5. DNA水溶液（pH7.0）は、280 nmで吸収極大を示す。

第93回薬剤師国家試験 問54（基礎薬学） 染色体・クロマチン

真核生物における染色体及びクロマチンに関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

1. DNAトポイソメラーゼは、DNAに超らせんを導入したり、解消したりする酵素である。
2. 染色体には、セントロメアとテロメアとよばれる領域があり、テロメアは染色体末端にある。
3. クロマチンには比較的分散した状態と凝集した状態があり、分散した状態をヘテロクロマチンとよぶ。
4. クロマチンの基本構造であるヌクレオソームでは、H1、H2A、H2B、H3の各ヒストン2分子からなる8量体にDNAが巻きついている。

今日のまとめ

- 1. セントラルドグマ
 - DNA → RNA → タンパク質（逆転写も存在）
- 2. DNA・遺伝子・染色体・ゲノム
 - ヒトゲノム 3.2 Gbp / 約20,000遺伝子 / 46本の染色体
- 3. RNAの種類と機能
 - mRNA / rRNA / tRNA / ncRNA
- 4. プロテオームとトランスクリプトーム
 - 同じゲノム → 細胞ごとに異なる発現パターン

次回予告

- 第2回: 遺伝情報を担う分子の化学的基盤
- 4月16日（木）2限
- 予習: ゲノム 第4版 第1章
 - （ヌクレオチドの構造、二重らせん）